ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP · 20 MIN

# Un dé pipé ? La formule de Bayes

1. Énoncer et démontrer la formule de Bayes pour un système complet d'événements.
2. On a 50 dés, dont 10 pipés : pour un dé pipé, la probabilité d'obtenir 6 vaut $\frac{1}{3}$.
   (a) On prend un dé au hasard et on obtient 6. Probabilité qu'il soit pipé ?
   (b) On le lance $n$ fois et on obtient $n$ fois 6. Probabilité $p_n$ qu'il soit pipé ?
   (c) Limite de $p_n$ et interprétation.